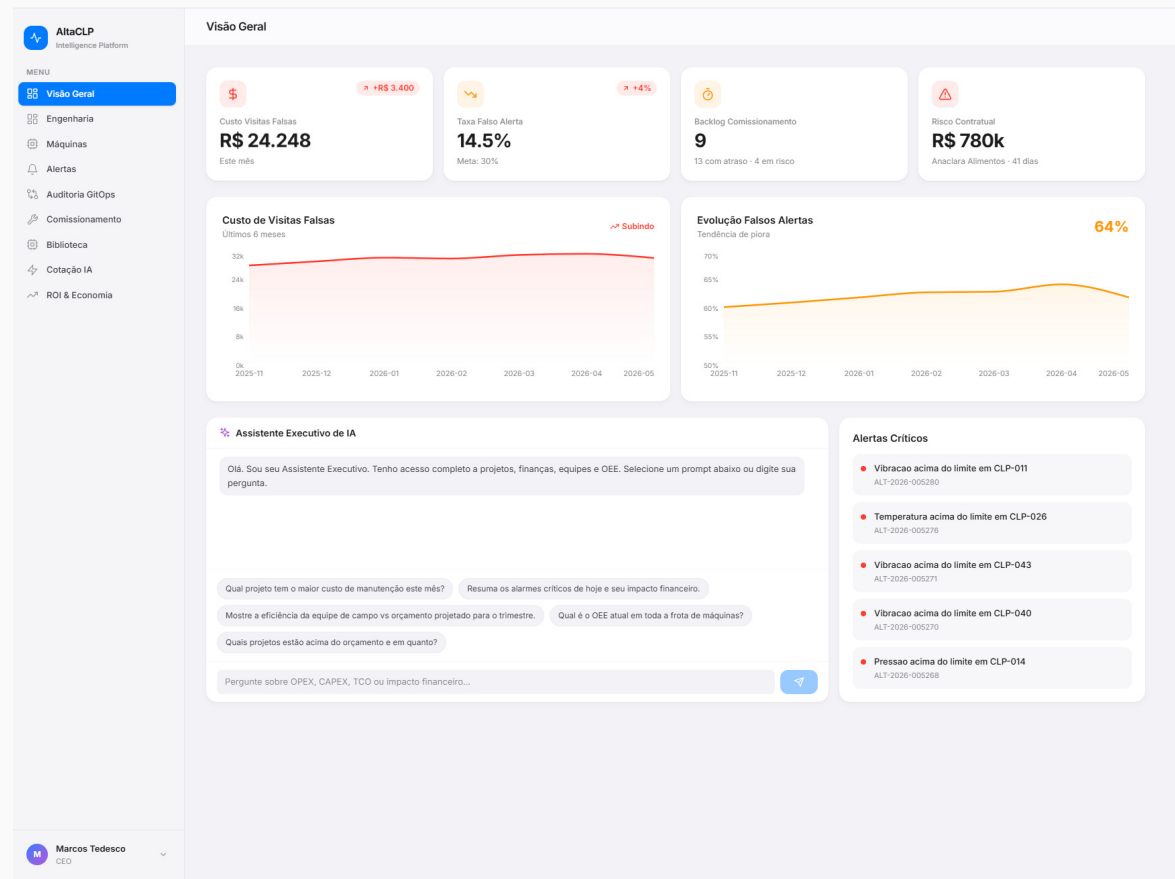


HomoDeus: Transformando Operações Industriais com Inteligência Ativa

Recuperação de Lucro e Eficiência
Operacional para a AltaCLP

Apresentado por: Equipe de Inovação



O Custo da Ineficiência Hoje

Falsos Alertas

R\$ 31.400 /mês

Custos logísticos e visitas de campo desnecessárias.

Backlog de Comissionamento

R\$ 133.600 /mês

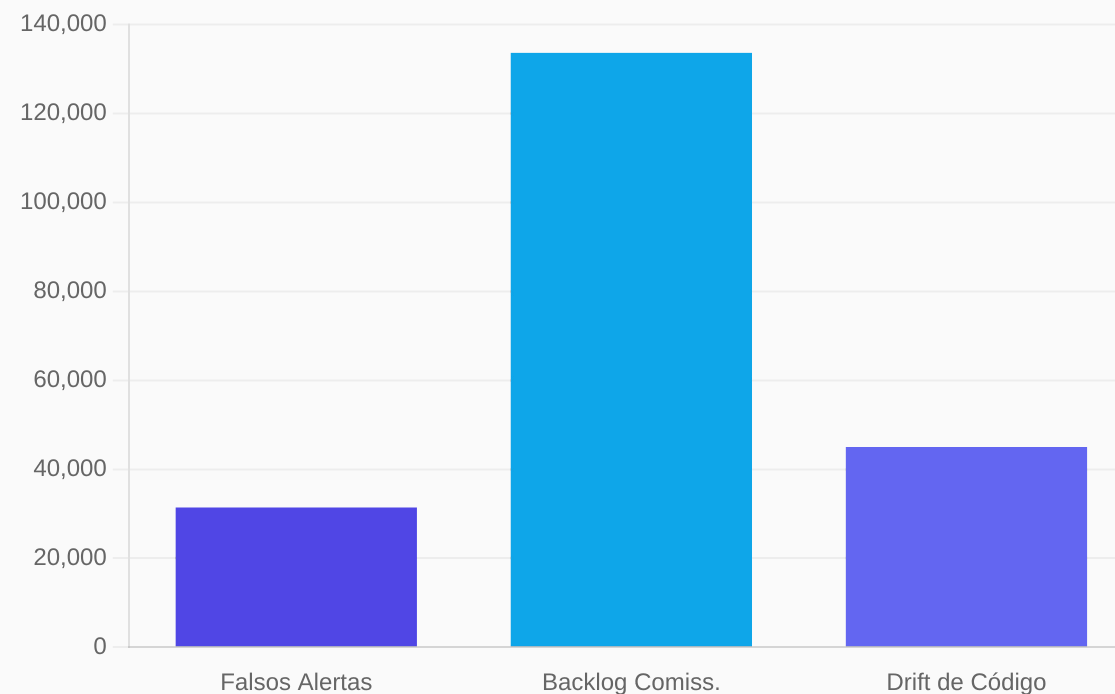
Oportunidades perdidas e atrasos contratuais.

Drift de Código

R\$ 45.000 /mês

Riscos de compliance e retrabalho técnico.

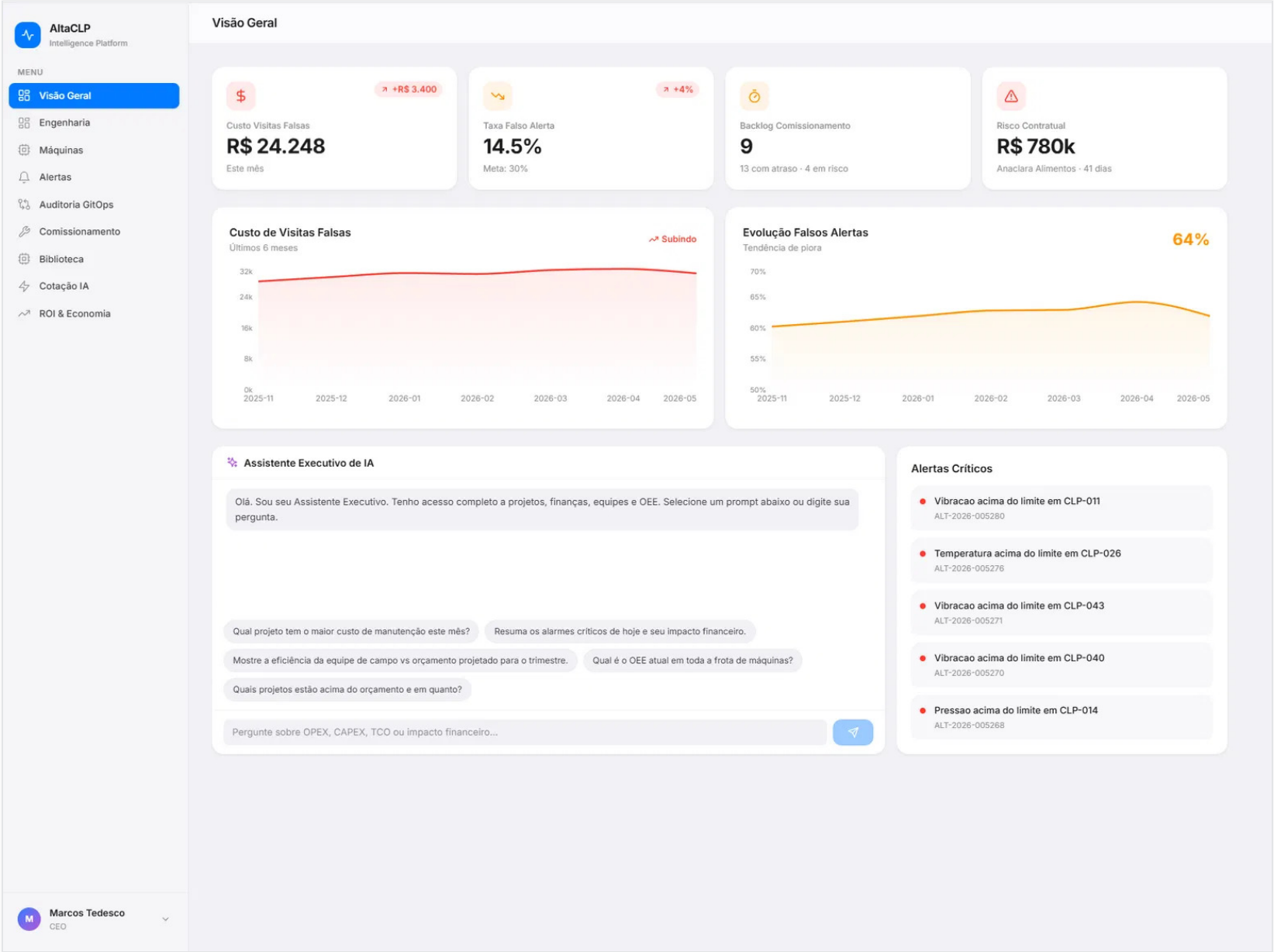
Perda Mensal Estimada: R\$ 210.000



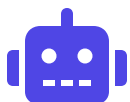
Visão Geral: Dashboard Executivo e IA

RISCO MITIGADO
R\$ 780k

FALSOS ALERTAS
64% → 14%



A Solução HomoDeus



Módulo 1: Inteligência Comercial

- ✓ Automação de Cotação via WhatsApp.
- ✓ Geração instantânea de BOM.
- ✓ Redução de 66% no tempo de comissionamento.



Módulo 2: Preditiva Híbrida

- ✓ Thresholds Dinâmicos por máquina.
- ✓ Detecção de Anomalias via ML.
- ✓ Corte de 80% nos falsos alertas.



Módulo 3: Auditoria GitOps

- ✓ Sincronização real Campo vs. Git.
- ✓ Monitoramento de firmware em tempo real.
- ✓ Eliminação de Drift de Código.

Acelerando o Ciclo Comercial e de Entrega

Ingestão Inteligente

Transcrição Whisper de áudios do WhatsApp com alta precisão técnica.

Geração de BOM

Extração automática de componentes e criação instantânea de Bill of Materials.

Velocidade de Entrega

Redução do tempo de comissionamento de 6 dias para apenas 2 dias.

R\$ 80.000 /mês

RECUPERAÇÃO DE RECEITA PERDIDA

 AltaCLP
Intelligence Platform

MENU

- Visão Geral
- Engenharia
- Máquinas
- Alertas
- Auditoria GitOps
- Comissionamento
- Biblioteca
- Cotação IA**
- ROI & Economia

Cotação Inteligente

1. Assistente de Cotação (Áudio/Voz)

 **Processamento Concluído**
Tempo total: 2.27s

TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA
Perfil do Cliente: Cervejaria Malte Imperial Localização: Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Porte: Média empresa (em fase de expansão para o mercado nacional). Capacidade de Produção: 500.000 litros por mês. Produtos Finais: Cervejas premium (Pilsen, IPA, Weiss e Stout) em garrafas de 600ml, latas e barris de chope. Cenário Atual e Desafios (As-Is) A Malte Imperial cresceu rapidamente devido à qualidade de suas receitas, mas a operação ainda depende muito de intervenções manuais. O Mestre Cervejeiro, Sr. Klaus, e o Diretor de Produção procuraram uma solução de automação devido aos seguintes gargalos: Falta de Repetibilidade (Inconsistência): Como o controle de temperatura nas tinas de mostura e a adição de lúpulo são feitos quase manualmente, o sabor e a cor da mesma cerveja (ex: IPA) variam de um lote para o outro. Desperdício no Processo de Limpeza (CIP): O sistema Cleaning in Place (CIP), que lava os tanques e tubulações, funciona por tempo fixo. Isso gera um gasto excessivo de água, soda cáustica e ácido, além de atrasar o início do próximo lote. Gargalos no Envaso: A linha de engarrafamento sofre microparasas constantes porque as esteiras não estão sincronizadas com a enchedora. Além disso, algumas garrafas chegam ao mercado com o rótulo torto ou com o volume de líquido abaixo do padrão. Rastreabilidade Falha: Se um cliente reclama de uma garrafa "choca" (sem gás), a fábrica tem enorme dificuldade para cruzar o lote da garrafa com os dados de qual tanque ela saiu e quem era o operador do dia. Objetivos da Automação (To-Be) A diretoria busca um projeto de automação focado em Receitas, Qualidade e Rastreabilidade (Norma ISA-88). Os objetivos são: Padronização Absoluta: Garantir que o lote número 1.000 tenha o exato mesmo perfil de sabor e aroma do lote número 1. Eficiência Sustentável: Reduzir o consumo de água e produtos químicos no CIP em pelo menos 20%. Aumento do OEE do Envaso: Sincronizar as máquinas para eliminar as microparasas e automatizar a inspeção de qualidade na esteira. Rastreabilidade de Ponta a Ponta: Ter o histórico completo ("Genealogia do Lote") desde a entrada do malte até a expedição da garrafa. Escopo do Projeto de Automação Solicitado Para resolver esses problemas, a arquitetura da solução foi dividida nas seguintes áreas da cervejaria: 1. Brassagem (Sala de Cocção) e Gestão de Receitas O que automatizar: Instalação de válvulas pneumáticas e medidores de vazão eletromagnéticos. Implementação de um software de Gestão de Lotes (Batch Management) baseado na norma ISA-88. Como funciona: O Mestre Cervejeiro cria a receita no computador (ex: 20 minutos a 65°C, adição de 5kg de lúpulo, rampa de aquecimento para 72°C). O operador apenas aperta "Start" na IHM (Interface Homem-Máquina). O sistema abre válvulas, liga bombas e controla o vapor de forma autônoma para seguir a receita à risca. 2. Fermentação e Maturação O que automatizar: Controle PID em malha fechada das camisas de resfriamento (glicol) dos tanques fermentadores. Benefício: A levedura é muito sensível à temperatura. O sistema garantirá que a fermentação ocorra exatamente na temperatura ideal exigida pela cepa da levedura, evitando a formação de off-flavors (sabores indesejados, como amantelado ou maçã verde). 3. Automação Inteligente do CIP (Limpeza) O que automatizar: Instalação de sensores de condutividade e analisadores de concentração nas tubulações de retorno da lavagem. Benefício: Em vez de lavar o tanque por "30 minutos", o sistema lava até o sensor detectar que a água de enxágue está 100% limpa e sem traços de químicos. Isso economiza água, insumos e tempo de máquina parada. 4. Linha de Envaso e Inspeção (Visão Computacional) Controle de Esteiras:

Escopo Técnico (Revisão)

[Escopo Técnico - Cliente Geral]

- 10x Válvulas pneumáticas
- 5x Medidores de vazão eletromagnéticos
- 1x Software de Gestão de Lotes (Batch Management)
- 10x Sensores de condutividade e analisadores de concentração
- 5x Inversores de Frequência (VFDs)
- 10x Sensores ópticos
- 2x Câmeras de Inspeção de alta velocidade
- 1x Servidor central (Historiador)

Refazer / Ajustar

Aprovar e Enviar para Engenharia ->

Marcos Tedesco
CEO

Manutenção Preditiva de Alta Precisão

Impacto Financeiro Direto

Economia projetada de **R\$ 25.000/mês** em custos logísticos e visitas de campo desnecessárias.



Thresholds Dinâmicos

Transição de limites fixos para ajustes inteligentes por máquina e contexto operacional.



Anomaly Detection

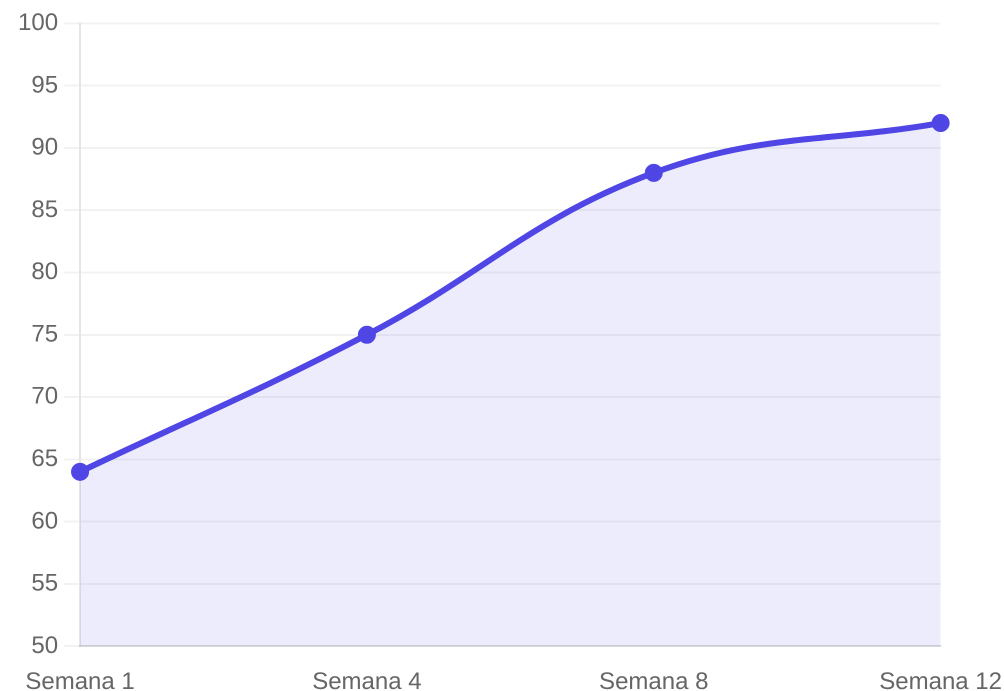
Algoritmos de Machine Learning que aprendem padrões reais e ignoram ruídos de sensores.



Recuperação de NPS

Aumento da confiança do cliente final com alertas assertivos e redução de paradas falsas.

Evolução da Precisão de Alertas



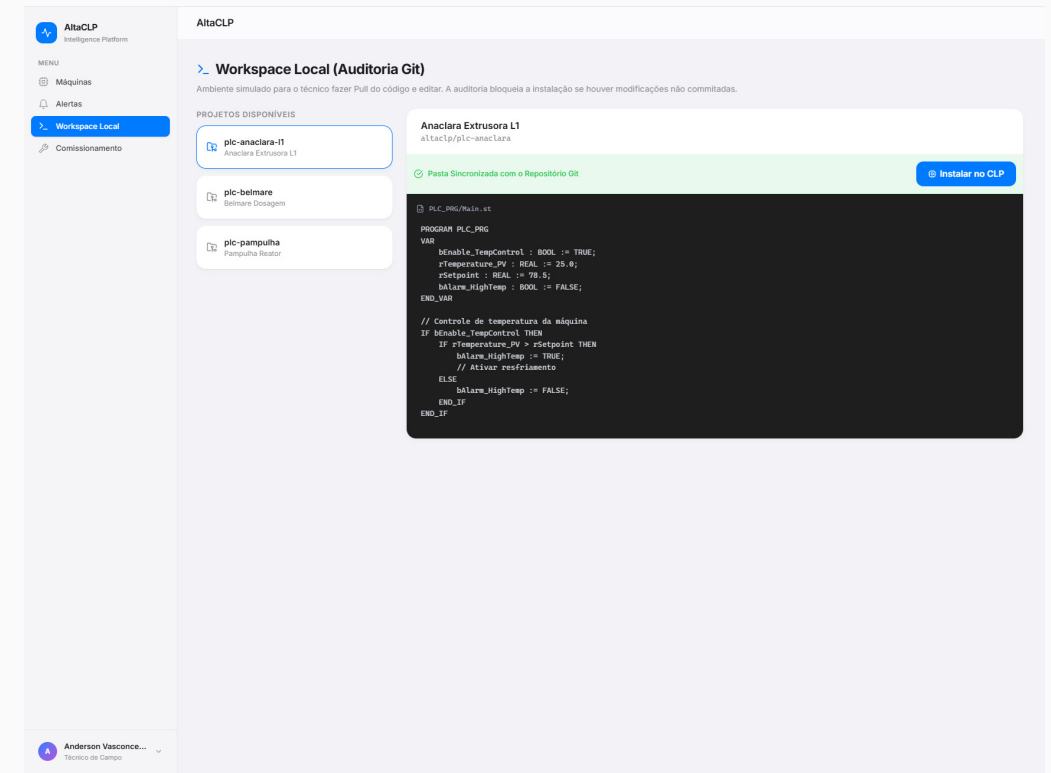
Meta: Redução de 80% nos falsos alertas em 12 semanas.

Segurança e Conformidade com GitOps

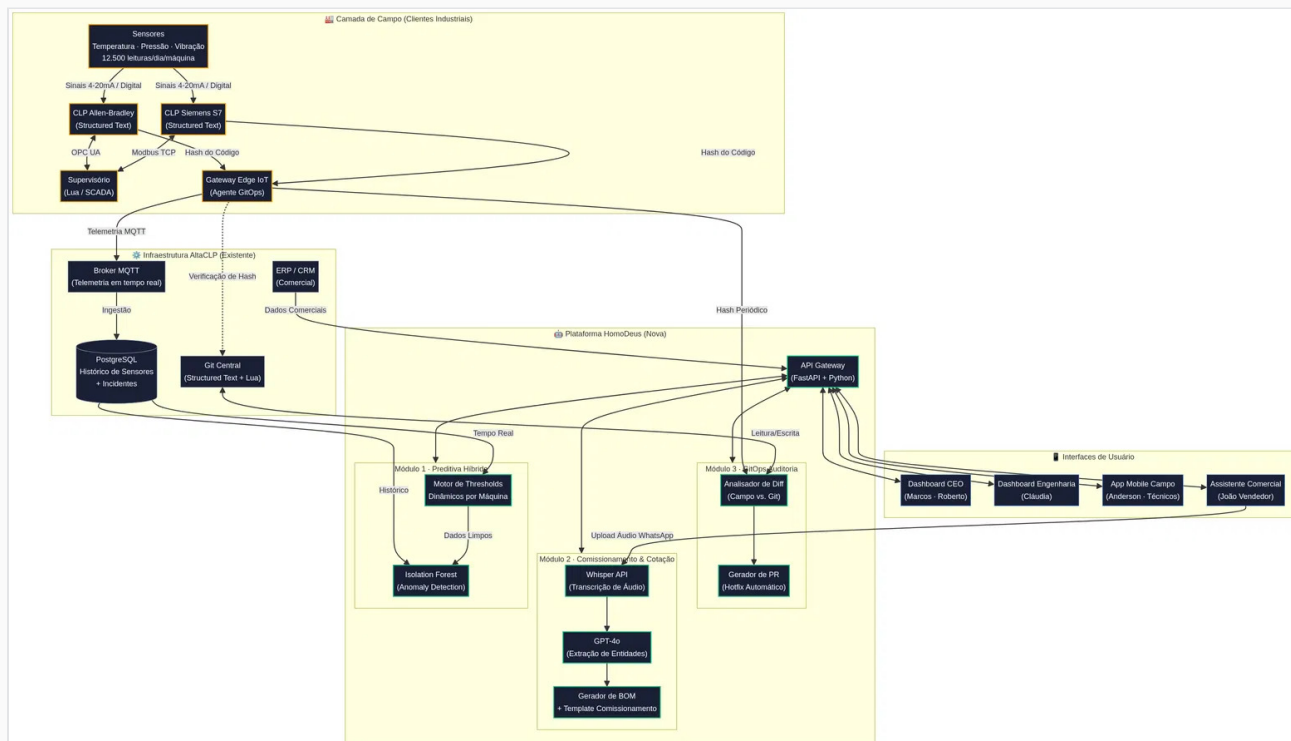
🛡️ Eliminação do Risco de Drift de Código

- ✓ Monitoramento em tempo real do hash do firmware nos CLPs.
- ✓ Alertas automáticos ao detectar hotfixes não documentados.
- ✓ Garantia de que o código oficial é o que opera na fábrica.
- ✓ Proteção contra multas e paradas catastróficas.

⚠️ Evite prejuízos como o da Belmare (R\$ 140k) com auditoria automatizada.



Arquitetura Técnica Robusta



Core & Integração

- Backend em FastAPI (Python) para alta performance.
- Conexão nativa com PostgreSQL e MQTT.
- Integração transparente com Git Central.

Inteligência Artificial

- LLMs (GPT-4o) para processamento de linguagem.
- Whisper API para transcrição de áudio industrial.
- Scikit-learn para detecção de anomalias.

Segurança

- Criptografia de dados em repouso e trânsito.
- Controle de acesso granular (RBAC).
- Auditoria de integridade via GitOps.

Roadmap de Implementação (12 Semanas)

01

SEMANAS 1-4

Estancar o Sangramento

- Painel de Thresholds Dinâmicos.
- Assistente de Cotação WhatsApp.
- Geração automática de BOM.

IMPACTO: **Proteção de R\$ 780k**
(Anaclara)

02

SEMANAS 5-8

Controle e Visibilidade

- Auditoria GitOps (Campo vs Git).
- App Mobile para Técnicos.
- Histórico contextual de máquinas.

IMPACTO: **Zero Drift de Código**

03

SEMANAS 9-12

Preditiva Avançada

- Deploy de IA Anomaly Detection.
- Dashboard Executivo Unificado.
- Treinamento de equipes.

IMPACTO: **-80% Falsos Alertas**

ROI & Economia

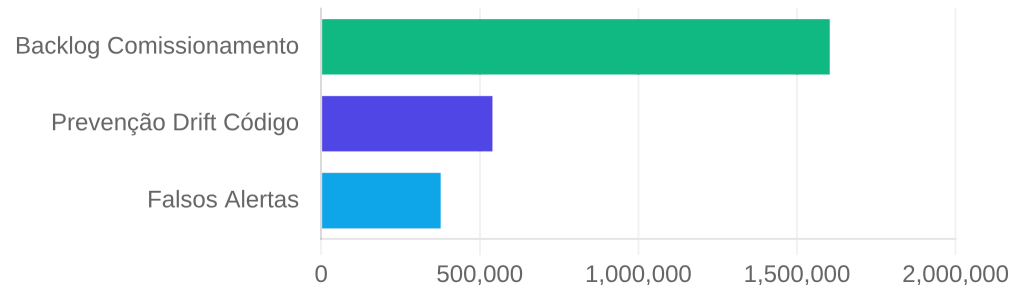
Investimento
R\$ 150k

Retorno Ano 1
R\$ 2.52M

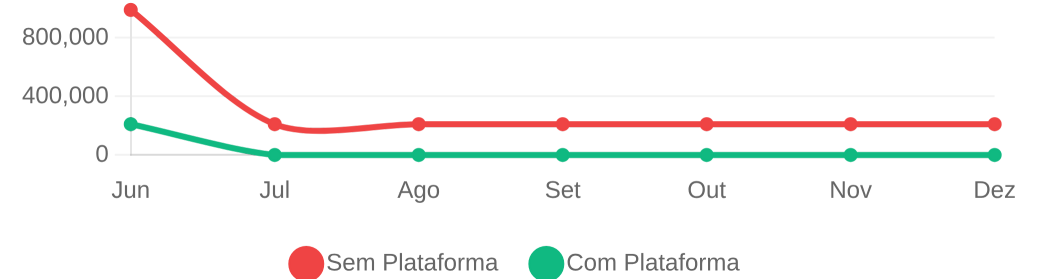
ROI
16.8x

Payback
< 6 sem.

Economia por Categoria: Total R\$ 2.520.000



Fluxo Mensal: Sem vs. Com Plataforma



Estrutura de Investimento

Fase 1 (Semanas 1-4)

PAYBACK IMEDIATO

R\$ 45.000

- ✓ Thresholds dinâmicos
- ✓ Assistente de cotação
- ✓ Integração MQTT/PostgreSQL

Fase 2 (Semanas 5-8)

R\$ 55.000

- ✓ Auditoria GitOps
- ✓ App mobile técnicos
- ✓ Dashboard executivo

Fase 3 (Semanas 9-12)

R\$ 50.000

- ✓ Modelo IA preditiva
- ✓ Retreinamento automático
- ✓ Suporte 6 meses

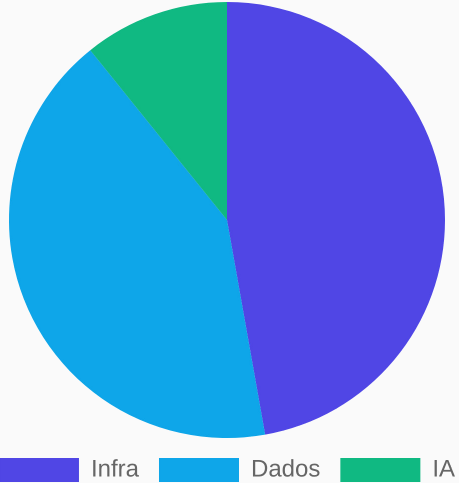
Investimento total (3 fases): R\$ 150.000

Custos Operacionais e Eficiência de IA

Categoria	Serviço / Recurso	Mensal (Est.)
Infraestrutura	Hospedagem & API (Vercel/AWS)	\$ 70.00
Dados	Banco de Dados & Storage (RDS/S3)	\$ 47.30
Mensageria	MQTT Broker (75M registros)	\$ 15.00
IA (Tokens)	GPT-4o (5M tokens)	\$ 10.00
IA (Voz)	Whisper (1.000 min áudio)	\$ 6.00

Custo Mensal Total Estimado

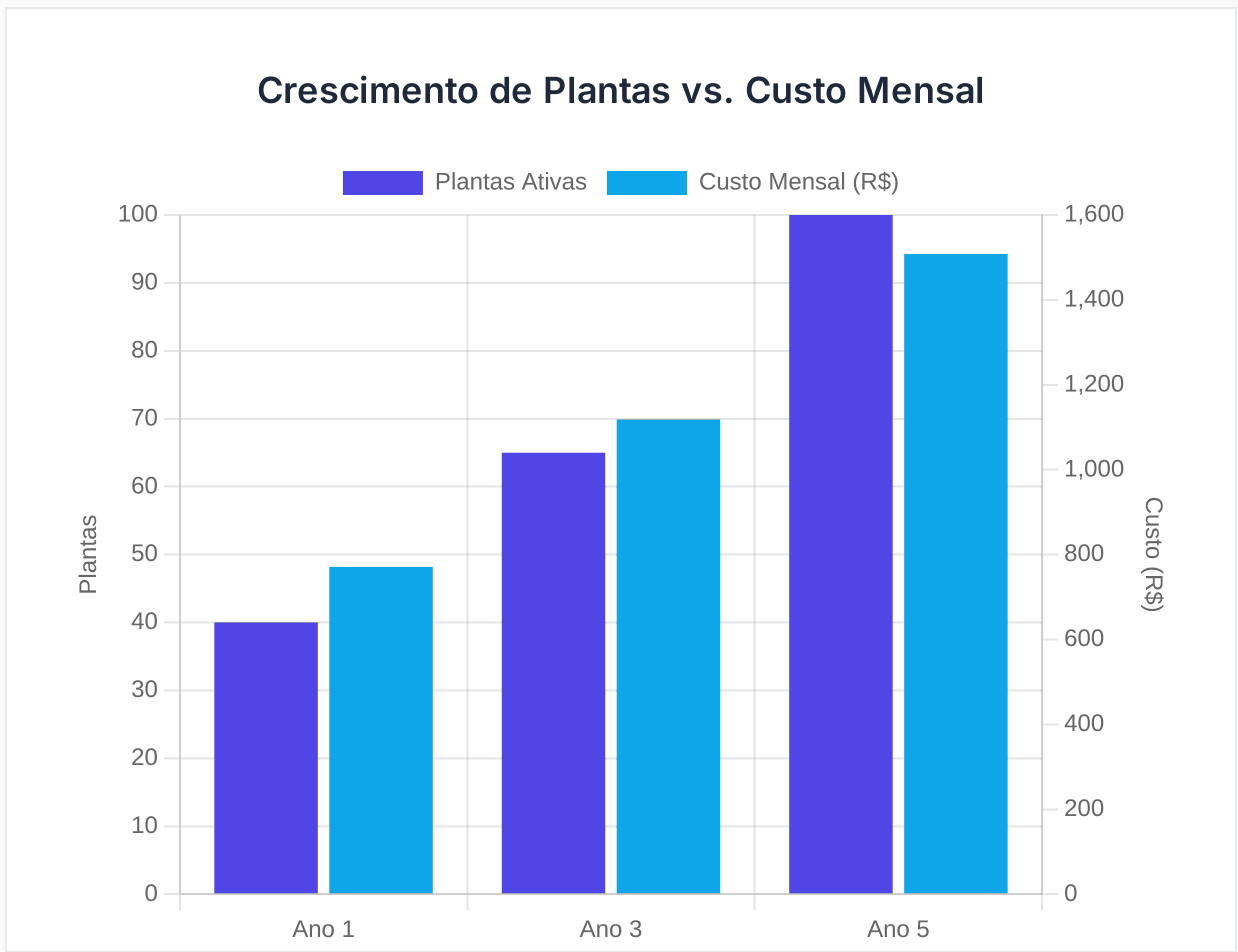
R\$ 771,20



ROI: 118x o Investimento

Para cada R\$ 1,00 gasto em operação, a plataforma recupera R\$ 118,00 em economia e eficiência para a AltaCLP.

Escalabilidade e Projeção de 5 Anos



Ano 1

40 PLANTAS

R\$ 771,20 /mês

Fase de MVP e Estabilização

Ano 3

65 PLANTAS

R\$ 1.118,00 /mês

Hot/Cold Storage & GPT-mini

Ano 5

100 PLANTAS

R\$ 1.508,00 /mês

Data Lake & Fine-tuned Models

Mesmo com **150% de crescimento** na base de plantas, o custo operacional aumenta apenas **95%**, demonstrando alta eficiência de escala.

Conclusão e Próximos Passos

Vamos transformar a operação da AltaCLP juntos.

- 01 Acesso aos dados históricos e schemas do PostgreSQL.
- 02 Alinhamento com a equipe de campo e engenharia.
- 03 Início da Fase 1 na próxima segunda-feira.
- 04 Validação dos primeiros resultados em 15 dias.

"A HomoDeus é o salto tecnológico necessário para a AltaCLP dominar o mercado."